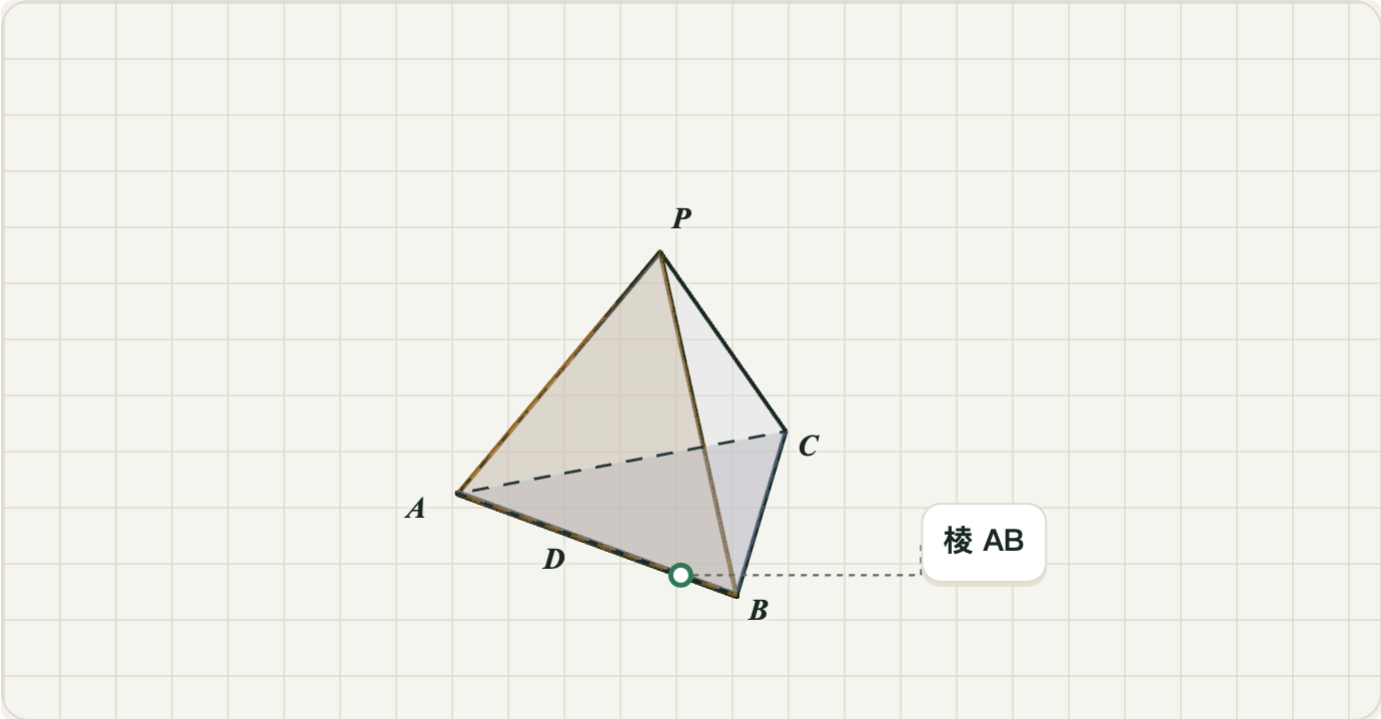
8.6 例 3 正四面体的二面角

三线合一 · 余弦定理 · 锐角还是钝角

3D · B2-8-6-X3

一、看模型（2 个实验）

1 求二面角



例 3 正四面体的二面角

> 正四面体 $P\text{-}ABC$ 的棱长都是 a，求二面角 $P\text{-}AB\text{-}C$ 的平面角的余弦值。

取 AB 中点 D：等边三角形三线合一，$PD\perp AB$、$CD\perp AB$，$\angle PDC$ 就是平面角。再用余弦定理：$\cos\theta=\dfrac{1}{3}$，$\theta\approx 70.53^\circ$。

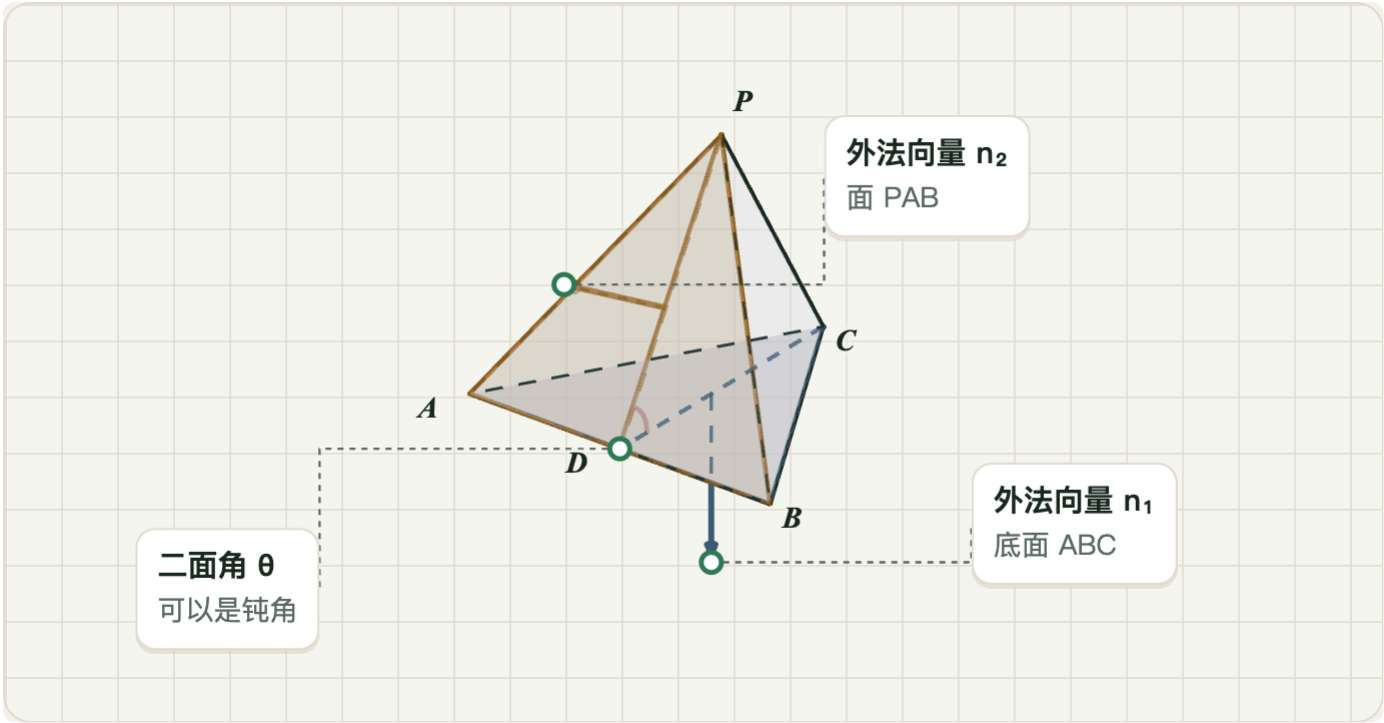
拖动棱长 a：长度都变，$\cos\theta=\dfrac{1}{3}$ 不变。二面角只看形状，不看大小。

量一量

$PD=CD=\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$	1.3856
$PC=a$	1.6000
$\cos\angle PDC$（余弦定理）	0.3333
二面角 θ（几何法）	70.53°
$-\dfrac{\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}{\lvert\boldsymbol{n}_1\rvert\lvert\boldsymbol{n}_2\rvert}$（外法向量）	0.3333
法向量算出的角	70.53°

二面角 $P\text{-}AB\text{-}C$：棱 AB，两个面是 PAB 和 CAB，都是等边三角形。

2 折叠：锐角还是钝角



二面角取锐角还是钝角

> 二面角的范围是 $0^\circ \le \theta \le 180^\circ$，可以是钝角；两个平面所成的角范围是 $0^\circ \le \varphi \le 90^\circ$。

两个面都取**朝外**（或都取朝里）的法向量，它们的夹角是 $180^\circ - \theta$；一个朝外一个朝里，夹角就是 θ。公式 $\cos\varphi = \dfrac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}$ 给出的是余弦；取了绝对值，所以 $\varphi = \arccos \dfrac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \min(\theta,\, 180^\circ - \theta)$，是两个平面所成的角。

把 θ 拖过 90°：$\cos\theta$ 由正变负，但取绝对值的读数不变号。考题问「二面角」时，要看图判断是锐角还是钝角。

量一量

二面角 $\theta = \angle PDC$	60.00°
$\cos\theta$	0.5000
二面角是	**锐角**
两个外法向量的夹角	120.00°
$\dfrac{\lvert\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2\rvert}{\lvert\boldsymbol{n}_1\rvert\lvert\boldsymbol{n}_2\rvert}$	0.5000
两个平面所成的角	60.00°

外法向量夹角 $= 180^\circ - \theta$。取绝对值的公式只给出 60°：$\theta = 60^\circ$ 与 $\theta = 120^\circ$ 算出的是同一个数，二面角是锐角要看图。

二、练一练（先独立作答）

1. 正四面体中，二面角 $P\text{-}AB\text{-}C$ 的平面角是哪个角？

A. $\angle PAC$　　**B.** $\angle PDC$（D 是 AB 中点）

C. $\angle PCD$

2. 正四面体的二面角 θ 满足？

A. $\cos\theta = \dfrac{1}{3}$　　**B.** $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$

C. $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

3. 两个面都取朝外的法向量，夹角是 60°。二面角是多少?

A. 120°　　**B.** 60°

C. 30°

4. 二面角 60° 和 120° 时，$\dfrac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}$ 的值?

A. 相等　　**B.** 一个是另一个的 2 倍

C. 互为相反数

答案与解析

1. B　PD、CD 都垂直于棱 AB（三线合一），分别在两个面里。$\angle PAC=60^\circ$ 是面 PAC 的内角，与二面角无关。

2. A　$PD=CD=\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$，$PC=a$，余弦定理得 $\cos\theta=\dfrac{\frac{3}{2}a^2-a^2}{\frac{3}{2}a^2}=\dfrac{1}{3}$。

3. A　两个外法向量的夹角是 $180^\circ-\theta$，所以 $\theta=180^\circ-60^\circ=120^\circ$。

4. A　都是 $\dfrac{1}{2}$。取了绝对值，分不出锐角和钝角，只能得到两平面所成的角 60°。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/b2-8-6-x3.html